

SH.GSR.12.DAS.09			رقم السياسة
برنامج امان الاشعة			عنوان السياسة
2	رقم الإصدار	2026/03/01	تاريخ إعداد
2026/04/01	تاريخ اعتماد	2026/04/01	تاريخ تفعيل
8	عدد الصفحات	2029/04/01	تاريخ المراجعة
جميع الاقسام بالمستشفى			نطاق التفعيل
اعتماد		مراجعة	إعداد
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه		لجنة الجودة د/ ايمان سامي	رئيس قسم الاشعة د/ رضا حماد



د/ ايمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى صيدناوي

1. الأهداف :-

1.1. حماية المرضى والعاملين والزوار و المجتمع من اخطار الاشعه وذلك من خلال التعرض لاقل قدر يمكن الوصول اليه من الاشعاع وتقديم خدمات الاشعه في بيئه امنه

2. المجال :-

1.2. حماية المرضى والعاملين والزوار والمجتمع من اخطار التعرض للاشعة لجميع باقسام المستشفى 24 ساعة يوميا 7 ايام اسبوعيا

3. الاداء :-

3.1. الإمتثال للقوانين واللوائح وأدلة العمل

3.2. صيانه ومعايره -جميع اجهزه الاشعه

3.3. بروتوكولات لتحديد الجرعه القصوي من الاشعاع لكل نوع من انواع الفحوصات

3.4. أدوات المتابعة الذاتية للتعرض للأشعاع ومعدات الحماية الشخصية التي يستخدمها العاملون

3.5. معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعاملين

3.6. احتياطات سلامه المرضى

4. الإجراءات :-

4.1. الإمتثال للقوانين واللوائح وأدلة العمل :-

4.1.1. يخضع العمل بقسم الأشعة بالمستشفى للقانون 59 لسنة 1960 (مرفق مواد القانون)

4.1.2. جميع العاملين لديهم ترخيص مزاولة المهنة

4.1.3. تم اتخاذ جميع الاجراءات الأساسية نحو ترخيص قسم الأشعة حيث يتم توافر جميع الاشتراطات طبقا للقانون من حيث المساحة والترخيص والقوى العاملة.

4.1.4. ادلة العمل الأساسية للوقاية الإشعاعية :- (طبقا للبروتوكول)

4.1.4.1. المسافة: تعتبر لأقصى مسافة ممكنه عن مصدر الأشعة أثناء العمل حيث ان معدل الأشعة تتناقص مع مربع المسافة عن مصدر الأشعة.

4.1.4.2. الزمن: كلما قلّ زمن تشغيل الاشعة نقل جرعة التعرض للأشعة لذلك يجب استخدام الاشعة في اقل زمن ممكن لانجاز العمل بها

4.1.4.3. الحواجز :-

4.1.4.3.1. استخدام الحاجز الموجود داخل غرف التصوير بالأشعة والمرصعة داخل غرف الأشعة يقلل الجرعات الإشعاعية التي تتعرض لها من الاشعة.

4.1.4.3.2. يقل تعرض العاملين من غير مستخدمى الإشعاعات المؤينه للتعرض للأشعة معتمدا على

عوامل كثيرة منها: استخدام الطوب الأحمر المصمت أو الطفلى المصمت لرخص سعره وقدرته العالية على امتصاص الإشعاعات المؤينه ذات الطاقات المنخفضة وبسمك حوالى 25 سم.

4.1.4.3.3. مراعاة عند تركيب الأجهزة توجية الأشعه الفعاله على أماكن غير مؤهله مثل الفراغ – شارع – منور – سلم.

4.1.4.3.4. مراعاة تبطين أبواب غرفة الأشعه برصاص يكافئ على الأقل سمك الحائط) 5.1 – 2 مم رصاص).

تهوية جيدة لحجرة الأشعة على ان يكون الشبابيك او التكييف على ارتفاع اكبر من 2 م لعدم نفاذ الأشعة

- استخدام اكبر مسافة ممكنة بين بؤرة الأشعة وجسم الانسان 3 متر على الاقل عن الفحص .
- استخدام اصغر حقل اشعاعى ممكن عن التصوير .

1

يجب ارتداء جهاز قياس التعرض الشخصي قبل بدأ العمل.

5 الاشتراطات الخاصة بأجهزة الأشعة التشخيصية:-

- الاشتراطات الخاصة بأجهزة الأشعة المتنقلة) يجب الالتزام بالآتى (-):
 - تحديد مساحة الحقل الاشعاعى.
 - الالتزام بأقصى استطاله ليد التشغيل.
 - الوقوف عكس اتجاه الشعاع الفعال .
 - امكانية توفر برافان للعمل من خلفه او ارتداء مرييلة مرصصة اذا كان متاح.
 - امكانية عدم تعرض اى المرضى المجاورين للتعرض .

4.1.6. الاشتراطات الخاصة باجهز الاشعة العادية:-

- 4.1.6.1. لايجب استخدام انابيب الاشعة السينية لاغراض التصوير الا اذا كان غلافها تام الوقاية
- 4.1.6.2. يجب ان تتوفر فى غرفة التحكم للاشعة العادية العوامل التالية:-
 - 4.1.6.2.1. مؤقت زمنى دقيق وحساس
 - 4.1.6.2.2. مفتاح امان يعمل اتوماتيكيا عند زيادة القوة عن الحد المسموح به
 - 4.1.6.2.3. مفتاح تحويل ومؤشر لاختيار الانبوبة المراد تشغيلها.
 - 4.1.6.2.4. لمبة تدل على بث الاشعة.
 - 4.1.6.2.5. عدم تواجد افراد اقل من 18 سنة والسيدات الحوامل وكاستنيات الافلام التى بها افلام الاشعة

الخام داخل منطقة العمل بالاشعة .

عيادة الاسنان

حاليا لم يتم استخدام جهاز اشعه بعيادة الاسنان وفي حالة الاستخدام يتم تطبيق الإجراءات الوقائية من الاشعاع وتدريب الأطباء والترخيص طبقا لقانون 59 لسنة 1960م

4.2. صيانه ومعايره جميع اجهزه الاشعه:-

- 4.2.1. يقوم الفنيين بقسم الاشعه بعمل فحص (كشف ظاهري) للاجهزه بقسم الاشعه وتسجيل ذلك في نموذج الفحص الدوري
- 4.2.2. يقوم فني الاجهزه الطبيه بفحص الاجهزه بقسم الاشعه وتوثيق ذلك في نموذج كروت الصيانه ومراجعه توثيق الفحص الظاهري من قبل فنيين الاشعه وتسجيل الصيانه الدوريه في كروت الصيانه في حالة ما قام بالصيانه)
- 4.2.4. الصيانه التصحيحية:-

4.2.4.1. عند حدوث عطل يتم تحرير نموذج الاعطال بواسطة المسئول بالقسم ويتم ابلاغ قسم الهندسة الطبية والذي بدوره يفحص العطل

4.2.4.2. لجهاز داخل الضمان يقوم مسئول الهندسة الطبية بالتواصل مع الشركة لاصلاح العطل ويتم عمل تقرير بواسطة الشركة

4.2.4.3. لجهاز خارج الضمان وله عقد صيانته يقوم مسئول الهندسة الطبية بالتواصل مع الشركة لاصلاح العطل ويتم عمل تقرير بواسطة الشركة

4.2.4.4. لجهاز خارج الضمان وليس له عقد صيانته التواصل عن طريق مسئول الصيانة بالمستشفى والاتصال بقسم الصيانة بالمديرية

4.2.5. معايير الاجهزة بقسم الاشعة:

4.2.5.1. لجهاز داخل الضمان تتم المعايير بواسطة الشركة حيث يتم استدعاء الشركة لعمل الصيانة وتسجيل الزياره في تقرير من الشركة ويوضع في ملف الجهاز

4.2.5.2. لجهاز خارج الضمان وله عقد صيانته حيث يتم اضافته بند داخل العقد بمعايير الجهاز وفي حاله عدم وجود بند بالعقد يتم عمل مقاييسه للمعايير حيث يقوم مندوب الصيانة من الشركة المتعاقد معها بعمل المعايير طبقا لجدول المعايير المتعاقد معهم حسب العقد وتسجيل الزياره في تقرير من الشركة ويوضع في ملف الجهاز

4.2.5.3. لجهاز خارج الضمان وليس له عقد صيانته (يتم عمل حصر لتلك الاجهزه وعمل مقاييسه للمعايير)

4.3. بروتوكولات لتحديد الجرعه القصوي من الاشعاع لكل نوع من انواع الفحوصات:-

4.3.1. الأشعة السينية العادية والفلوروسكوبى:-

BUCKEY	F.F.D	M.A.S			K.V.			العضو
		MAX	MEAN	MI	N MA	MEAN	MIN	
الرأس والجمجمة								
used	100cm	45	40	35	70	65	60	Skull (P.A,A.P)
used	100cm	40	35	30	65	60	55	Skull (Lateral)
used	100cm	80	70	65	80	70	65	Skull (Town's view)
used	100cm	45	40	35	70	65	60	Orbit
Not used	100cm	50	45	40	70	65	60	PNS
Used	100cm	85	80	75	80	70	60	Ear & petrous bone
الطرف العلوى								
Not used	100cm	10	5	1	55	50	45	Hand
Not used	100cm	12	7	2	55	50	45	Wrist
Not used	100cm	15	10	5	55	50	45	Forearm

Not used	100cm	17	12	7	60	55	50	Elbow
Not used	100cm	17	12	7	75	65	55	Humerus
Used	100cm	35	30	25	70	65	60	Shoulder
الطرف السفلى								
Not used	100cm	15	5-10	1	60	55	50	Foot
Not used	100cm	20	15	10	60	55	50	Ankle
Not used	100cm	20	15	10	60	55	50	Leg
Not used	100cm	30	25	20	65	60	55	Knee
used	100cm	55	40-50	35	70	65	60	Femur
used	100cm	80	70	60	80	70	60	Hip joint
used	100cm	80	70	60	80	70	60	Pelvis
used	100cm	90	80	70	80	70	60	Sacro-iliac joint
الفقرات								

4.4. أدوات المتابعة الذاتية للتعرض للأشعاع ومعدات الحماية الشخصية التي يستخدمها العاملون:-

4.4.1. أولا :- مستلزمات الحماية الشخصية المناسبة للعاملين

4.4.1.1. قياس التعرض الشخصي:- يتم قياس التعرض الشخصي لجميع العاملين في مجال الأشعة بالمستشفى بنظام الفيلم بادج:-

4.4.1.1.1. يتم إستلام الأفلام من المكتب التنفيذي للوقاية الإشعاعية التابع لوزارة الصحة.

4.4.1.1.2. يقوم كبير الفنيين للأشعة بمتابعة جميع الفيلم بادج كل 6 شهور لجميع العاملين بالأشعة في المستشفى ويقوم بتسليمها لمكتب الوقاية من التعرض للأشعة للفحص واستلام الأفلام الجديدة لتوزيعها على العاملين للفترة التالية ويتم توثيق النتائج بملف خاص بكل موظف.

used	100cm	30	25	20	70	60-65	50	Cervical spine
used	100cm	105	90-100	85	90	80	70	Dorsal spine (AP)
used	100cm	115	110	105	90	80	70	Dorsal (Lateral)
used	100cm	125	100-120	95	100	80-90	70	Lumbar spine (AP)
used	100cm	155	150	145	100	90	80	Lumbar (Lateral)
used	100cm	125	100-120	95	100	75-80	65	Dorso – Lumbar(AP)
used	100cm	115	110	105	90	80	70	(Lateral) Dorso – Lumb
used	100cm	80	75	70	75	65	55	Cervico – Dorsal(AP)
used	100cm	125	110	105	90	80	70	(Lateral) Cervico – Dor

الجهاز التنفسي ومجرى الهواء

used	150cm	35	20-30	15	70	65	60	Naso-pharynx
used	150-18	30	20-25	15	70	65	60	Chest (P.A,A.P)
used	150cm	40	30-35	25	90	75-80	65	Chest (Lateral)
used	100cm	55	50	45	70	60	50	Thoracic cage
used	100cm	45	40	35	80	70	60	Ribs (P.A,A.P)
Used	100cm	90	80	70	95	85	75	Ribs (Oblique)

الجهاز الهضمي

Not used	100cm	105	80-100	75	90	80	70	Abdomen (Plain X-R
Not used	90cm	35	20-30	15	100	80-90	70	Oesophagus (Ba swallow
Not used	90cm	85	60-80	55	100	90	80	Stomach + Duodenum (B meal)
Not used	90cm	85	60-80	55	100	90	80	Small intestine (Ba foll through)
used	90cm	85	60-80	55	100	90	80	Colon (Ba enema)
used	90cm	115	100-110	95	100	80-90	70	Single contrast
used	90cm	85	80	75	90	75-80	65	Double contrast

4.4.1.1.3. يوجد بقسم الاشعة ملف للعاملين بقسم الأشعة يشمل:-

4.4.1.1.3.1. نتائج الفحوصات الدورية) CBC(وفحص رمد وفحص جلديه وباطنه

4.4.1.1.3.2. نتائج قياسات التعرض للاشعاع الشخصية.

4.4.2. ثانيًا: - نظام الوقاية الاشعاعية: -

4.4.2.1. يعتمد نظام الوقاية الأشعاعية على مبدأ التعرض لأقل قدر يمكن التعرض اليه وهذا يتطلب عدم قبول

تعرض أى فرد لأى قدر من الأشعة ممكن تجنبه او كونه بلا هدف.

4.4.2.2. القواعد الاساسية للوقاية الاشعاعية: -

4.4.2.2.1. المسافة : يقف الفني على بعد اقصى مسافة ممكنة من انبواب الاشعة اثناء العمل حيث ان معدل

الاشعة يتناقص مع مربع المسافة عن مصدر الاشعة.

4.4.2.2.2. الزمن : كلما قل زمن تشغيل الاشعة نقل جرعة التعرض للاشعة لذلك يجب استخدام الاشعة فى اقل

زمن ممكن.

4.4.2.2.3. الترصيص او الدروع الوقائية بقدر المتاح (الحواجز المرصصة –البارفان المرصص- واقي الرقبه وواقي الخصبه-المرايل المرصصة)

3. ثالثاً: -تعليمات وقاية العاملين من

. عدم تواجد أي فرد داخل الغرفة من غير القائمين بالعمل.

- 4.4.3.2. ارتداء جهاز التعرض الشخصي قبل العمل.
- 4.4.3.3. ارتداء المرايل المرصصه قبل تصوير المريض
- 4.4.3.4. السيدات العاملات في مجال الاشعة الحوامل حيث يتم توزيعهم على الاجهزة التي لا تصدر أشعة مؤينة (السونار).
- 4.4.3.5. ممنوع تثبيت المريضة أثناء التصوير بواسطة العاملين ويوكل ذلك الى أي من افراد عائلتها.
- 4.4.3.6. يجب استخدام أصغر حقل اشعاعي ممكن لتصوير المريض.
- 4.4.3.7. يجب استخدام أكبر مسافة ممكنة بين بؤرة الأشعة وجسم المريض 3متر على الأقل عند الفحص عن طريق الاشعة المتنقلة
- 4.4.3.8. يجب التعامل مع المريض من خلال غرفة التحكم وقت تصوير الاشعة .

4.5. حدود التعرض المهني للأشعة: -

الجرعة	العضو
20 مللي سيفرت سنويا لمدة 5 سنوات متتالية	الجسم كليا
20 مللي سيفرت سنويا	عدسة العين
500 مللي سيفرت سنويا	الجلد
500 مللي سيفرت سنويا	الأطراف
500 مللي سيفرت سنويا	اليدين و القدمين

ويمكن زيادة هذه الجرعة التي يتعرض لها الجسم كليا في سنة واحدة الي 50 مللي سيفرت بشرط ألا تتجاوز الجرعة الفعالة للفرد خلال أي خمس سنوات متعاقبة عن 100 مللي سيفرت.

4.6. معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعاملين:-

نوع الواقيات الشخصية	القسم
المرايل الرصاص البادج فيلم حواجز مرصصه (برقان مرصص) واقى الرقبه وواقى الخصيه	قسم الاشعه
المرايل الرصاص	العناية المركزه

4.6.1. يلزم ارتداء معدات الحماية الشخصية للحماية من الأشعة:-

- 4.6.1.1. ارتداء المرايل المرصصه قبل تصوير المريض
- 4.6.1.2. يقف أحد افراد الفريق الطبي بجوار المريض اثناء التصوير
- 4.6.1.3. يطلب من قريب أو صديق مساعدة المريض اثناء الفحص بالاشعه
- 4.6.1.4. فى جميع الاقسام التى يجرى فيها الفحص الواقيات المرصصه

4.6.2. يتم عمل فحص دوري للواقيات المرصصة ظاهرياً يومياً و بال x-ray كل 6 اشهر

4.7. احتياطات سلامة المرضى:-

- 4.7.1. منع تواجد ذوى المرضى داخل غرفة الاشعة الا عند الحاجة مع ارتداء ذوى المرضى واقى للرصاص.
- 4.7.2. منع تصوير السيدات الحوامل إلا في حالة الضرورة القصوي وبناءا علي طلب مكتوب من الطبيب المعالج ويكون ذلك لتصوير الرأس والاطراف علي أن تغطي بطن المريضة الحامل بالمريلة الرصاصية أثناء التصوير
- 4.7.3. تغطي الاعضاء الحساسة للمريض (المبيض-الخصيتين) بأغطيه من الرصاص اثناء التصوير في حاله عدم تداخلهم في الجزء المراد تصويره
- 4.7.4. يتم قياس ومراقبه الجرعات الاشعاعيه التي يتعرض لها المرضى والتي يجب الا تتجاوز المستوي الاقصي المعتمد
- 4.7.5. يتم حساب الجرعه الاشعاعيه للمريض وتسجيلها
- 4.7.6. توضع الاقنات الارشاديه (مثل) عدم تواجد السيدات الحوامل في تلك المناطق، عدم دخول غير العاملين ،خطر اشعاع.... (علي مدخل قسم الاشعه

4.8. التخلص المناسب والامن من نفايات المواد المشعه:- لا توجد نفايات مشعه

5. التدريب:-

- 5.1. يتم عمل البرنامج التدريبي لقسم الاشعه وهو:-
 - 5.1.1. التدريب علي برنامج الامان من الاشعاع والمستهدف هو 100 % من العاملين ويكون المسئول عن التدريب هو مسئول السلامة والصحة المهنية ورئيس قسم الاشعه وكبير الفنيين بالاشعه
 - 5.1.2. الاخلاء عند الطوارئ والمستهدف هو 100 % من العاملين ويكون المسئول عن التدريب هو مسئول السلامة والصحة المهنية.
 - 5.1.3. حالات توقف القلب المفاجئ والأنعاش القلبي الرئوي BLS

6. المسئول:-

- 6.1. رئيس قسم الأشعة.
- 6.2. جميع العاملين بقسم الأشعة.
- 6.3. مسئول السلامة والصحة المهنية.
- 6.4. قسم صيانة الأجهزة الطبية.

7. الإختصارات

..2.8 DAS: Diagnostic and Ancillary Services

.3.8 GSR :GAHAR Safety Requirements

8. المراجع:-

9.1. معايير الاعتماد المصرية GAHAR 2025.

9.2. اللوائح والقوانين المنظمة .